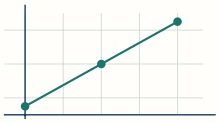
Hnit, föll og *beinar línur*

Tengdu saman orð, formúlur, töflur og gröf. Skref fyrir skref lærirðu að lesa hnit, finna jöfnur og nota föll til að lýsa aðstæðum.



$y = hx + k$

Orð · tafla · formúla · graf

Yfirlit

1 **Hnitakerfið** ↗
Hnit, kvarði, flatarmál og hornpunktar.

2 **Gildistöflur og gröf** ↗
Innsetning, rétt hlutfall og lestur af grafi.

3 **Gröf beinna lína** ↗
Upphafsgildi, samsíða línur og gröf í hlutum.

4 **Föll í orðum, töflum og gröfum** ↗
Fallgildi, röð aðgerða og reglur úr töflum.

5 **Línuleg föll og líkön** ↗
Hallatala, fastaliður, leyfileg gildi og túlkun.

6–8 **Hallatala og GeoGebra** ↗
Jöfnubreytingar, skurðpunktar, samanburður og orðadæmi.

9 **Frá grafi að jöfnu** ↗
Halli milli punkta, athugun hnita og punktar á sömu línu.

10 **Föll og línur í samhengi** ↗
Samantekt, prósentuhækkun og láréttar og lóðréttar línur.

Svona nýtir þú heftið: Lestu skýringuna og reyndu næsta skref áður en þú lest lausnina. Appelsínugul hugtök tengjast skilgreiningum aftast. Sýnidæmin kenna aðferðir sem þú notar í verkefnum lotunnar.

Lota 17 · 1. tími

Hnitakerfið

Þetta lærir þú: Að lesa og merkja hnit, tengja punkta í réttri röð og nota hnit til að finna lengdir og flatarmál.

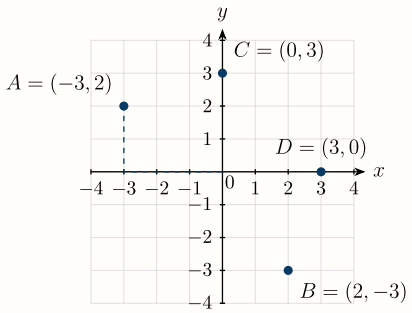
Tvær tölur ákvarða staðsetningu

Hnitakerfi hefur tvo ása. x-ásinn er láréttur og y-ásinn lóðréttur. Þeir mætast í **upphafspunktinum** $(0, 0)$. **Hnit** punkts eru skrifuð (x, y): fyrst staðsetning til hægri eða vinstri, síðan staðsetning upp eða niður.

DÆMI

Lesa og merkja punkta

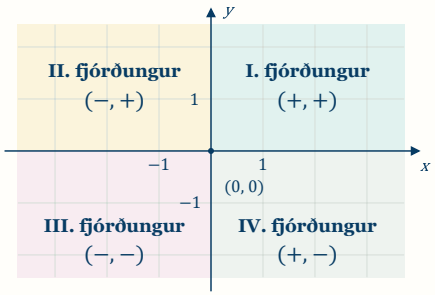
Til að merkja $A = (-3, 2)$ ferðu frá upphafspunktinum þrjár einingar til vinstri og tvær upp. Punkturinn $B = (2, -3)$ er tvær einingar til hægri og þrjár niður.



Á y-ás er $x = 0$, eins og hjá C. Á x-ás er $y = 0$, eins og hjá D.

Kvarði og fjórðungar

Kvarðinn segir hvaða gildi hvert bil á ásnum táknar. Ef tvö jafnstór bil liggja milli 0 og 1 táknar hvort bil 0,5. Skoðaðu því tölurnar á ásunum áður en þú telur reiti.



Fjórðungarnir eru númeraðir rangsælis, frá efra hægra svæðinu. Fyrra formerkið á myndinni á við x-hnitið og það síðara við y-hnitið. Punktar á ásunum tilheyra engum **fjórðungi**.

MUNDU: Við rúmfræðiteikningar hér táknar jafn löng vegalengd á báðum ásum jafnmargar einingar.

Að tengja punkta og finna flatarmál

Merktu punktana og tengdu þá í gefinni röð. Lokaðu marghyrningnum með striki frá síðasta punkti að þeim fyrsta.

DÆMI

Rétthyrningur og hornpunkturinn sem vantar

Gefnir eru $A = (-2, -1)$, $B = (3, -1)$ og $C = (3, 3)$. Til að mynda rétthyrninginn $ABCD$ þarf D að hafa sama x-hnit og A og sama y-hnit og C:

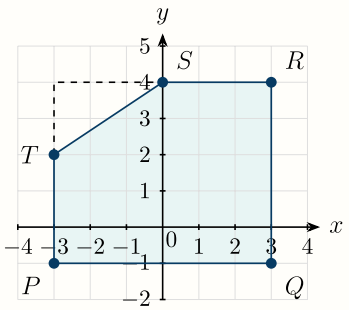
$D = (-2, 3)$.

Breiddin er $3 - (-2) = 5$ og hæðin $3 - (-1) = 4$. Því er **flatarmálið** $F = 5 \cdot 4 = 20$ ferningseiningar.

DÆMI

Flatarmál með því að draga þríhyrning frá

Tengjum $P = (-3, -1)$, $Q = (3, -1)$, $R = (3, 4)$, $S = (0, 4)$, $T = (-3, 2)$ og aftur P.



Rétthyrningurinn utan um myndina hefur breidd 6 og hæð 5, svo flatarmál hans er 30. Þríhyrningurinn sem vantar upp á rétthyrninginn hefur grunnlínu 3 og hæð 2:

$$F_{\text{þríhyrningur}} = \frac{3 \cdot 2}{2} = 3, \qquad F = 30 - 3 = 27\,.$$

Flatarmál marghyrningsins er því 27 ferningseiningar. Lengdir eru gefnar í einingum en flatarmál í ferningseiningum.

Þrír punktar geta gefið þrjá samsíðunga

Í **samsíðungi** eru mótlægar hliðar samsíða og jafnlangar. Hægt er að færa sig eftir annarri hliðinni og endurtaka sömu færslu hinum megin.

DÆMI

Finna fjórða hornpunkt samsíðungs

Látum $A = (0, 1)$, $B = (4, 1)$ og $C = (1, 3)$. Ekki er gefið í hvaða röð þessir þrír hornpunktar liggja.

SKREF 1

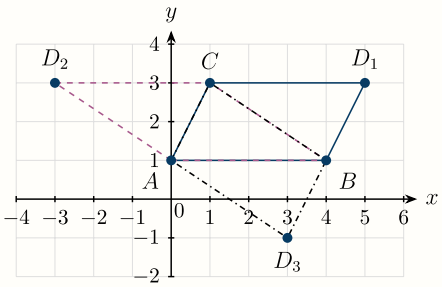
Veljum A sem sameiginlegan hornpunkt tveggja hliða. Frá A til B förum við 4 til hægri. Sama færsla frá C gefur $D_1 = (5, 3)$.

SKREF 2

Veljum B sem sameiginlegan hornpunkt hliðanna. Frá B til A förum við 4 til vinstri. Sama færsla frá C gefur $D_2 = (-3, 3)$.

SKREF 3

Veljum C sem sameiginlegan hornpunkt hliðanna. Frá C til A förum við 1 til vinstri og 2 niður. Sama færsla frá B gefur $D_3 = (3, -1)$.



Lota 17 · 2. tími

Gildistöflur og gröf

Þetta lærir þú: Að setja tölur inn í formúlu, búa til gildistöflu og lesa samband tveggja stærða af grafi.

Frá formúlu að punktum

Gildistafla sýnir hvaða y-gildi fæst fyrir hvert valið x-gildi. Hvert gildapar verður punktur (x, y) á **grafi**.

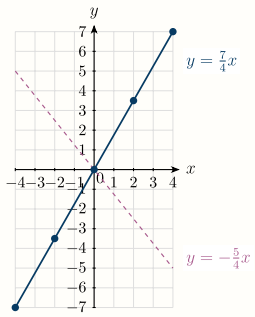
DÆMI

Jákvæð og neikvæð gildi

Fyrir $y = \frac{7}{4}x$ veljum við gildi sem auðvelt er að reikna með:

x	-4	-2	0	2	4
y	-7	$-3{,}5$	0	$3{,}5$	7

Við $x = -2$ fæst $y = \frac{7}{4} \cdot (-2) = -3{,}5$. Punkturinn er því $(-2; -3{,}5)$. Við $x = -0{,}4$ fæst hins vegar $y = -0{,}7$; x þarf ekki að vera heil tala.



Bláa línan hækkar frá vinstri til hægri. Strikaða línan lækkar: til dæmis gefur $x = -4$ gildið $y = 5$. Margfeldi tveggja neikvæðra talna er jákvætt.

Hvenær drögum við beina línu?

Formúla á forminu $y = ax$ gefur beina línu í gegnum upphafspunktinn. Tveir ólíkir punktar ákvarða línuna; þriðji punktur hjálpar þér að finna reiknivillu. Teiknaðu með reglustiku þegar x getur tekið öll gildi á bilinu.

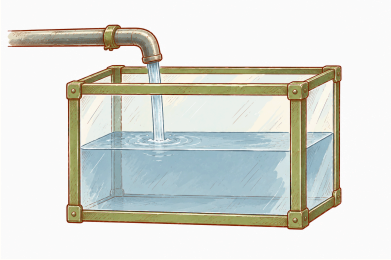
RÉTT HLUTFALL: Stærðir eru í **réttu hlutfalli** þegar $y = ax$ með fastri tölu a. Þá er $y \,/\, x = a$ fyrir $x \neq 0$. Tvöfaldist x, tvöfaldast y.

Orðadæmi: velja kvarða og lesa í báðar áttir

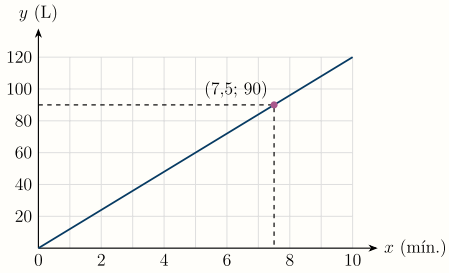
DÆMI

Vatn rennur jafnt í tóman tank

Á hverri mínútu renna 12 lítrar í tank. Á fyrstu 10 mínútunum er vatnsmagnið $y = 12x$, þar sem x er tími í mínútum.



x (mín.)	0	2	5	10
y (L)	0	24	60	120



Tími gefinn: Frá $x = 5$ förum við upp að línunni og síðan lárétt að y-ás. Við lesum 60 L.

Magn gefið: Frá 90 L á y-ás förum við lárétt að línunni og niður að x-ás. Við lesum um 7,5 mínútur. Reikningur staðfestir: $90 / 12 = 7{,}5$.

DÆMI

Einingar og nálgun

Á hverri mínútu sendir tölva 48 MB af gögnum. Hve langan tíma tekur að senda 1,5 GB ef $1\ \text{GB} = 1000\ \text{MB}$?

$1{,}5\ \text{GB} = 1500\ \text{MB}, \qquad 48x = 1500 \quad \Rightarrow \quad x = 31{,}25\,.$

Af grafinu $y = 48x$ má lesa um 31,3 mínútur. Veldu kvarða þannig að lárétti ásinn nái að minnsta kosti upp í 32 mínútur og sá lóðrétti upp í 1500 MB.

Sama aðferð á við um rúmfræði: ummál fernings með hlið h er $u = 4h$. Ef $u = 13$ cm fæst $h = 13 / 4 = 3{,}25$ cm, eða um 3,3 cm.

ATH.: Þegar taldir eru heilir hlutir sýnum við staka punkta. Tími getur hins vegar tekið gildi þar á milli. Ásar í orðadæmum mega hafa ólíkan kvarða; merktu stærðir og einingar.

Lota 17 · 3. tími

Gröf beinna lína

Þetta lærir þú: Að teikna línur með upphafsgildi, bera saman gröf og teikna líkan sem breytist í tveimur áföngum.

Áhrif fastaliðarins

Í jöfnunni $y = 2x - 5$ er fyrst margfaldað með 2 og síðan dregið 5 frá. Þegar $x = 0$ fæst $y = -5$. Línan fer því í gegnum $(0, -5)$.

DÆMI

Innsetning og samanburður

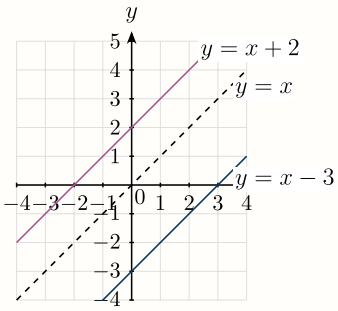
Fyrir $y = -2x + 6$ fæst við $x = -3$:

$y = -2 \cdot (-3) + 6 = 6 + 6 = 12$.

Til að teikna línuna getum við notað þessa þrjá punkta:

x	0	1	3
y	6	4	0

Berum nú saman þrjár aðrar formúlur: $y = x - 3$, $y = x$ og $y = x + 2$.



Allar hækka um 1 þegar x hækkar um 1, en skera y-ás í ólíkum punktum. Þær eru **samsíða**. Breyting á fastaliðnum færir grafið upp eða niður.

Sama upphaf, ólík breyting

Tveir geymar innihalda báðir 40 L. Næstu átta mínúturnar bætast 5 L á mínútu í annan en úr hinum fara 3 L á mínútu:

Hér er x tími í mínútum og y_1 og y_2 vatnsmagn geymanna í lítrum.

$y_1 = 40 + 5x, \qquad y_2 = 40 - 3x\,.$

Bæði gröfin byrja í $(0, 40)$. Hið fyrra hækkar að $(8, 80)$, hitt lækkar að $(8, 16)$. Til að lesa hvenær $y_1 = 65$ notum við vaxandi grafið; $40 + 5x = 65$ gefur $x = 5$.

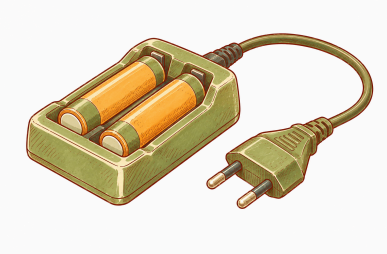
Eitt ferli, tvær formúlur

Ef hraði breytingarinnar breytist getur þurft tvær formúlur. Báðar nota þá sama tíma frá upphafi.

DÆMI

Hleðsla og notkun rafhlöðu

Í einföldu líkani er hleðsla rafhlöðu 30% í upphafi. Hún eykst um 10 prósentustig á klukkustund í fjórar klukkustundir. Síðan minnkar hún um 5 prósentustig á klukkustund.



Tími frá upphafi	Formúla
Fyrstu fjórar klukkustundirnar	$y = 30 + 10x$
Frá fjórum upp í tíu klukkustundir	$y = 90 - 5x$

Hér er x tími frá **upphafi allrar athugunarinnar**, í klukkustundum, og y hleðsla í prósentum.

SKREF 1

Við skiptin er $x = 4$, svo fyrri reglan gefur $30 + 10 \cdot 4 = 70$.

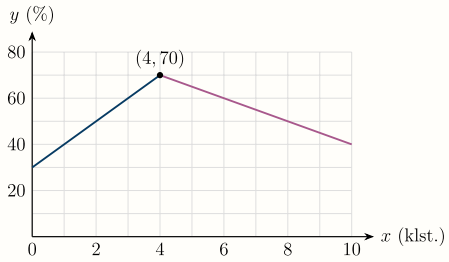
SKREF 2

Eftir skiptin eru liðnar $x - 4$ klukkustundir af notkun. Því er síðari reglan

$y = 70 - 5(x - 4) = 70 - 5x + 20 = 90 - 5x$.

SKREF 3

Báðar reglur gefa 70 við $x = 4$. Grafhlutarnir mætast.



MUNDU: Teiknaðu hvorn hluta grafsins aðeins á því tímabili sem við á.

Lota 17 · 4. tími

Föll í orðum, töflum og gröfum

Þetta lærir þú: Að lýsa falli með orðum, formúlu, töflu og grafi og greina á milli línulegra og ólínulegra reglna.

Hvað er fall?

Fall er regla sem gefur nákvæmlega eina útkomu fyrir hvert leyfilegt inntak. Fallið getur heitið f og útkoman er þá skrifuð $f(x)$. Táknið $f(3)$ merkir **fallgildið** þegar $x = 3$, en ekki margfeldið $f \cdot 3$.

DÆMI

Röð aðgerða breytir reglunni

Berum saman tvær leiðbeiningar.

- Margfaldaðu töluna með 4 og dragðu síðan 1 frá: $f(x) = 4x - 1$.
- Dragðu 1 frá tölunni og margfaldaðu síðan útkomuna með 4: $g(x) = 4(x - 1)$.

Við $x = 3$ fæst

$$f(3) = 4 \cdot 3 - 1 = 11, \qquad g(3) = 4(3 - 1) = 8\,.$$

Svigar tryggja að frádrátturinn sé framkvæmdur fyrst í g.

DÆMI

Orð og formúlur

Lýsing	Formúla
Bættu 7 við töluna og deildu summunni með 3.	$p(x) = \frac{x+7}{3}$
Dragðu fjórðung tölunnar frá 6.	$q(x) = 6 - \frac{x}{4}$
Margfaldaðu töluna með 3 og deildu með 5.	$r(x) = \frac{3x}{5}$
Bættu 1 við töluna og margfaldaðu útkomuna með sjálfri sér.	$s(x) = (x+1)^2$

Til dæmis er $p(2) = 3$, $q(8) = 4$, $r(10) = 6$ og $s(-3) = 4$.

ATH.: Í „dragðu fjórðung tölunnar frá 6“ er fyrst deilt með fjórum og síðan dregið frá: $6 - x \,/\, 4$. Formúlan $(6 - x) \,/\, 4$ lýsir annarri röð aðgerða.

Fjórar leiðir að sama sambandi

Fall má setja fram með orðum, formúlu, töflu eða grafi. Taflan og grafið eiga að sýna gildapör sem passa við regluna.

Finna reglu úr töflu

DÆMI

Breyting á útkomu miðað við breytingu á inntaki

x	-1	1	3	5
$f(x)$	-10	-2	6	14

x hækkar um 2 í hvert sinn og $f(x)$ um 8. Útkoman hækkar því um $8 \,/\, 2 = 4$ þegar x hækkar um eina einingu. Prófum regluna $f(x) = 4x + k$. Gildaparið $(1, -2)$ gefur

$-2 = 4 \cdot 1 + k \quad \Rightarrow \quad k = -6.$

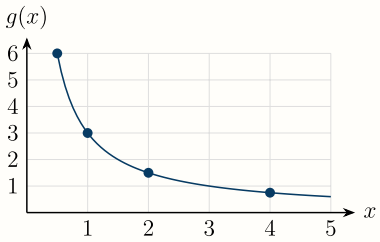
Reglan $f(x) = 4x - 6$ passar við **öll** pörin: til dæmis er $f(5) = 20 - 6 = 14$. Með orðum: margfaldaðu með 4 og dragðu 6 frá.

DÆMI

Tafla sem gefur ekki beina línu

x	$\frac{1}{2}$	1	2	4
$g(x)$	6	3	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{4}$

Hér er margfeldið $x \cdot g(x)$ alltaf 3. Einföld regla sem passar við töfluna er $g(x) = 3 / x$, þar sem $x \neq 0$. Þegar x tvöfaldast helmingast útkoman.



Punktarnir liggja á bogadregnu grafi. Fallið er ekki skilgreint við $x = 0$, því ekki má deila með núlli.

FLÝTILEIÐ: Þegar x-bil eru ójöfn skaltu bera saman $\frac{\text{breyting á } f(x)}{\text{breyting á } x}$, ekki aðeins mismun úttaksgildanna. Prófaðu reglu á öllum pörum. Fáein pör ákvarða ekki eitt ótvírætt fall nema frekari skilyrði séu gefin.

Til að semja eigið fall geturðu valið aðgerðir, skrifað þær með svigum, valið fjögur leyfileg inntök, reiknað fallgildi þeirra og teiknað punktana. Fyrir $s(x) = (x + 1)^2$ gefa $x = -2, -1, 0, 1$ til dæmis gildin $1, 0, 1, 4$; grafið er bogadregið.

Lota 17 · 5. tími

Línuleg föll og líkön

Þetta lærir þú: Að túlka hallatölu og fastalið, afmarka leyfileg gildi og meta hvað líkan segir um raunverulegar aðstæður.

Formið $y = hx + k$

Línulegt fall er hér fall á forminu $y = hx + k$. Graf þess er bein lína eða viðeigandi hluti hennar.

- **Hallatalan** h segir hvað y breytist mikið þegar x hækkar um 1.
- **Fastaliðurinn** k er y-gildið við $x = 0$.
- **Breytuliðurinn** er hx; hann inniheldur breytuna x.

DÆMI

Hallatala, fastaliður og formerki

Fall	h	k	Breytuliður
$y = 6x - 7$	6	-7	$6x$
$y = -\frac{2}{5}x + 8$	$-\frac{2}{5}$	8	$-\frac{2}{5}x$
$y = \frac{3}{4}x$	$\frac{3}{4}$	0	$\frac{3}{4}x$
$y = 9$	0	9	$0x$

Í annarri línu er hallatalan neikvæð en fastaliðurinn jákvæður. Formerki þeirra segja til um ólíka hluti.

Byggja líkan úr föstum og breytilegum kostnaði

DÆMI

Hjólaleiga

Hjólaleiga tekur 800 kr. í bókunargjald og 600 kr. fyrir hverja klukkustund. Fyrir hluta úr klukkustund er greitt í sama hlutfalli.



$K(x) = 600x + 800\,.$

x er tími í klukkustundum og $K(x)$ heildarkostnaður í krónum. Hallatalan 600 hefur eininguna kr./klst.; fastaliðurinn er 800 kr.

Við $x = 2,5$ fæst $K(2,5) = 600 \cdot 2,5 + 800 = 2300$ kr. Leigutíminn má vera frá einni upp í sex klukkustundir. Kostnaðurinn er þá frá 1400 kr. upp í 4400 kr. Þetta fæst með því að reikna $K(1)$ og $K(6)$; kostnaðurinn vex allan tímann.

MUNDU: Fastaliðurinn er gildið sem formúlan gefur við $x = 0$. Leigutíminn er þó að minnsta kosti ein klukkustund, svo $x = 0$ er utan skilgreiningarmengisins.

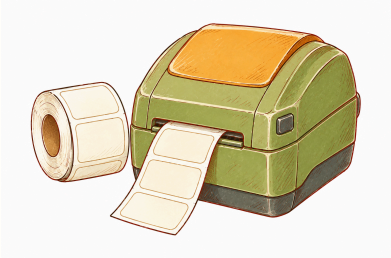
Hvaða gildi eru leyfileg?

Skilgreiningarmengi segir hvaða x-gildi við notum. **Myndmengi** segir hvaða útkomur fást. Veldu þessi mengi út frá aðstæðunum, ekki stærð skjásins.

DÆMI

Stakir hlutir gefa staka punkta

Prenta á merkimiða fyrir sýningu. Undirbúningur prentunar kostar 1800 kr. og hver merkimiði 75 kr. Líkanið er $K(n) = 75n + 1800$, þar sem n er fjöldi miða. Fyrir $n = 0, 1, 2, 3$ fæst kostnaðurinn $1800, 1875, 1950, 2025$ kr.



Fjöldi merkimiða má vera heil tala frá núlli upp í 40. Grafið samanstendur því af stökum punktum. Kostnaðurinn getur ekki tekið öll gildi milli 1800 og 4800 kr.; hann hækkar í 75 kr. skrefum. Ef enginn miði er pantaður er aðeins greitt fyrir undirbúninginn.

Tugabrot, aðrar breytur og neikvæð gildi

DÆMI

Leiðrétting mælitækis

Leiðrétt hitastig T er reiknað út frá aflestri r á hitamæli. Líkanið er notað fyrir aflestur frá $-8\,^\circ C$ upp í $12\,^\circ C$:



$T = 1,15r - 2,6$.

Bókstafirnir eru aðrir en aðferðin er sú sama.

r (°C)	-8	0	12
T (°C)	$-11{,}8$	$-2{,}6$	11,2

Til dæmis er $T(-8) = 1{,}15 \cdot (-8) - 2{,}6 = -11{,}8$. Á lárétta ásinn fer r, á þann lóðrétta T. Línan hækkar, svo myndmengið nær frá $-11{,}8\,°C$ upp í $11{,}2\,°C$.

Ef $T = 5$, þá er $1{,}15r = 7{,}6$, svo $r = 7{,}6 / 1{,}15 \approx 6{,}6$. Námundað að næstu heilu tölu er gildið 7 ; við höldum þó ónámunduðu gildinu í áframhaldandi reikningi.

Líkan er lýsing með forsendum

Stærðfræðilíkan er einfölduð lýsing á aðstæðum. Til að meta það berðu spá saman við mælingu. Ef dæmislíkanið $d = 180t$ spáir 900 m vegalengd eftir 5 mínútur en mæling gefur 940 m, er munurinn 40 m. Líkan sem gerir ráð fyrir þessum fasta hraða lýsir því ekki mælingunni nákvæmlega.

Líkan getur verið gagnlegt á einu bili en óraunhæft á öðru. Árleg fækkun getur til dæmis ekki haldið áfram endalaust því fjöldi getur ekki orðið neikvæður.

Hvenær næst markmiðið?

Þegar breyting verður aðeins í lok hverrar viku þarf að finna fyrstu heilu vikuna sem uppfyllir skilyrðið.

DÆMI

Söfnun með vikulegum innborgunum

Aron á 900 kr. og bætir 175 kr. við í lok hverrar viku. Eftir x heilar vikur á hann



$S(x) = 900 + 175x$.

Hvenær á hann fyrst meira en 2300 **kr.?**

$900 + 175x > 2300 \quad \Rightarrow \quad 175x > 1400 \quad \Rightarrow \quad x > 8$.

Eftir 8 vikur á hann nákvæmlega 2300 kr. Til að eiga meira þarf hann eina innborgun í viðbót. Það gerist eftir 9 vikur.

Hvenær á hann að minnsta kosti 3600 **kr.?**

$900 + 175x \geq 3600 \quad \Rightarrow \quad x \geq \frac{2700}{175} \approx 15{,}43$.

Hann leggur aðeins inn í lok viku. Prófum vikurnar sitt hvorum megin við mörkin:

$S(15) = 3525, \qquad S(16) = 3700$.

Hann nær því markinu fyrst eftir 16 heilar vikur. Ekki á að námunda tímann að næstu heilu tölu, því engin innborgun berst milli vikuloka.

„Yfir“ og „meira en“ merkja $>$, en „að minnsta kosti“ merkir $\geq$.

Lota 17 · 6., 7. og 8. tími

Hallatala og GeoGebra

Þetta lærir þú: Að finna hallatölu og skurðpunkta, einangra y, bera saman línur og nota GeoGebra til að skoða og staðfesta útreikninga.

Þessir þrír tímar mynda eina heild. Fyrst rifjum við upp stærðfræðina, síðan kemur GeoGebra-leiðsögn og loks notum við aðferðirnar í líkönum.

Hallatala er hlutfall tveggja breytinga

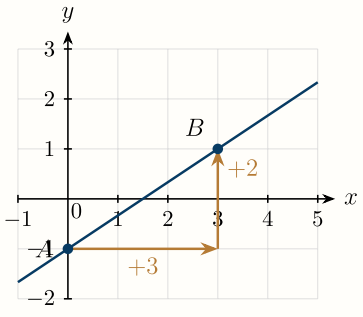
Í 5. tíma tengdum við hallatöluna við breytingu þegar x hækkar um 1. Ef við förum lengra í lárétta stefnu deilum við lóðréttu breytingunni með þeirri láréttu:

$$h = \frac{\text{breyting á } y}{\text{breyting á } x}.$$

DÆMI

Tvær einingar upp fyrir hverjar þrjár til hægri

Lína fer í gegnum $A = (0, -1)$ og $B = (3, 1)$. Við förum 3 til hægri og 2 upp, svo $h = 2/3$. Línan sker y-ás í $(0, -1)$, því er jafnan $y = \frac{2}{3}x - 1$.



Til að færa tvo punkta þannig að þeir passi við jöfnu skaltu fyrst setja annan í $(0, k)$. Notaðu síðan hallatöluna til að finna hinn. Fyrir $h = -2/3$ ferðu til dæmis 3 til hægri og 2 **niður**.

Skurðpunktur er punktur, fastaliður er tala

Skurðpunktur við y-ás hefur alltaf $x = 0$. Fyrir $y = \frac{2}{3}x - 1$ er fastaliðurinn -1, en skurðpunkturinn er $(0, -1)$. Við x-ás er hins vegar $y = 0$. Þar fæst

$$0 = \frac{2}{3}x - 1 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{3}{2},$$

svo skurðpunkturinn við x-ás er $(1{,}5; 0)$.

Einangraðu y áður en þú lest hallatöluna

Einangrun merkir að y standi eitt öðrum megin við jafnaðarmerkið. Gerðu sömu aðgerð báðum megin til að varðveita sömu lausnir.

DÆMI

Frádráttur, neikvætt y og deiling

$$2x + y = 7 \quad \Rightarrow \quad y = -2x + 7,$$
$$5x - y = 8 \quad \Rightarrow \quad -y = 8 - 5x \quad \Rightarrow \quad y = 5x - 8,$$
$$4y - 6x = 10 \quad \Rightarrow \quad 4y = 6x + 10 \quad \Rightarrow \quad y = \frac{3}{2}x + \frac{5}{2}.$$

Í síðustu jöfnunni deilum við *öllum* liðunum með 4. Hallatalan er 3 / 2, fastaliðurinn 5 / 2 og skurðpunkturinn $(0, 5 / 2)$.

DÆMI

Brot og svigar

$$y = \frac{3x - 8}{4} \quad \Rightarrow \quad y = \frac{3}{4}x - 2,$$
$$\frac{y}{3} = \frac{4x - 5}{6} \quad \Rightarrow \quad y = \frac{4x - 5}{2} = 2x - \frac{5}{2},$$
$$\frac{5x - y}{2} = 4 \quad \Rightarrow \quad 5x - y = 8 \quad \Rightarrow \quad y = 5x - 8,$$
$$6x + 9y - 12 = 0 \quad \Rightarrow \quad 9y = -6x + 12 \quad \Rightarrow \quad y = -\frac{2}{3}x + \frac{4}{3},$$
$$4(x - 2) = 6y \quad \Rightarrow \quad y = \frac{4x - 8}{6} = \frac{2}{3}x - \frac{4}{3}.$$

> Jafnan $\frac{5x-y}{2}=4$ gefur sömu lokajöfnu og $5x-y=8$ í dæminu á undan. Þær lýsa því sömu línu.

Flokkaðu eftir h, berðu síðan saman k

Jöfnurnar $y=-2x+7$, $2y+4x=2$ og $y+2x=7$ verða

$$y=-2x+7, \qquad y=-2x+1, \qquad y=-2x+7\,.$$

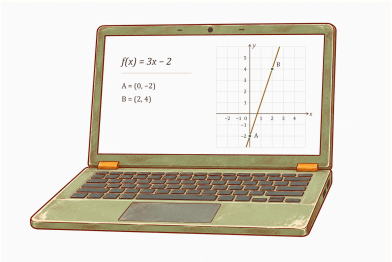
Allar hafa $h=-2$. Fyrsta og þriðja jafnan lýsa **sömu** línu; önnur línan er samsíða henni.

FLÝTILEIÐ: Sama hallatala h og ólíkir fastaliðir k: samsíða línur. Sama hallatala h og sami fastaliður k: sama lína. Ólíkar hallatölur: línurnar skerast.

GeoGebra: innsláttur, skurðpunktar og kvarði

Notaðu GeoGebra Classic á íslensku til að skoða gröfin og staðfesta útreikninga. Leiðsögnin sýnir hvar á að smella.

GeoGebra-leiðsögn til prentunar · tvær síður ↗



Líkan í GeoGebra: kostnaður og hagnaður

DÆMI

Framleiðsla á taupokum

Fastur undirbúningskostnaður er 72 000 kr. og framleiðsla hvers poka kostar 900 kr. Látum n vera fjölda poka:



$K(n) = 900n + 72\,000$.

Hallatalan segir að einn poki í viðbót auki kostnað um 900 kr. Fastaliðurinn er kostnaður sem fellur til áður en pokarnir eru framleiddir.

SKREF 1

Á x-ás setjum við fjölda poka og á y-ás kostnað í krónum. Til að skoða þróunina má teikna hjálparfallið

```
k(x)=900*x+72000, x>=0
```

Fjöldi poka er heil tala. Kostnaðargrafið hefur því staka punkta; línan hjálpar okkur að sjá hvernig kostnaðurinn breytist.

SKREF 2

Prófaðu glugga frá 0 til 100 á x-ás og 0 til 180 000 á y-ás. Sláðu inn

```
P=(80,k(80))
```

Punkturinn á að vera $(80, 144\,000)$. Reikningur:

$K(80) = 900 \cdot 80 + 72\,000 = 144\,000$ kr.

SKREF 3

Allir 80 pokarnir seljast. Markmiðið er 600 kr. hagnaður á poka **eftir allan kostnað**. Deilum heildarkostnaðinum með fjölda poka:

$$\text{kostnaður á poka} = \frac{144\,000}{80} = 1800 \text{ kr.}$$

Söluverðið þarf því að vera $1800 + 600 = 2400$ kr. á poka.

SKREF 4

Athugum með heildartölum:

$$\underbrace{80 \cdot 2400}_{\text{192 000 kr. tekjur}} - \underbrace{144\,000}_{\text{kostnaður}} = 48\,000 = 80 \cdot 600\,.$$

ATH.: Fastur undirbúningskostnaður þarf líka að vera innifalinn í söluverðinu. Hér er gert ráð fyrir að enginn annar kostnaður bætist við.

Fækkun og tími frá upphafi

DÆMI

Árleg talning í safni

Fyrir sex árum voru 620 hlutir í safni en í dag eru þeir 470. Gerum ráð fyrir jafnri árlegri fækkun. Látum $x = 0$ vera fyrir sex árum; í dag er þá $x = 6$.

$$h = \frac{470 - 620}{6 - 0} = \frac{-150}{6} = -25, \qquad N(x) = 620 - 25x\,.$$

Hallatalan merkir fækkun um 25 hluti á ári. Fastaliðurinn 620 er fjöldinn við upphaf tímatalsins, ekki fjöldinn í dag.

Eftir fjögur ár er $x = 6 + 4 = 10$:

$$N(10) = 620 - 25 \cdot 10 = 370\,.$$

Hvenær sýnir árleg talning fyrst færri en 300 **hluti?**

$620 - 25x < 300 \quad \Rightarrow \quad -25x < -320 \quad \Rightarrow \quad x > 12{,}8\,.$

Við deilingu með neikvæðri tölu, hér -25, snýst ójöfnumerkið við. Við $x = 12$ er fjöldinn 320, við $x = 13$ er hann 295. Það gerist fyrst við $x = 13$, eða $13 - 6 = 7$ heilum árum **frá deginum í dag**.

Í GeoGebra má sýna hjálparfallið frá upphafi fram að lokum fjórtánda árs, línuna $y = 300$ og punktana $(6, 470)$ og $(13, 295)$. Árlegar talningar eru stakir punktar á hjálparlínunni.

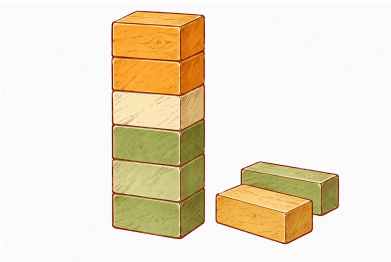
Þegar áætlun breytist

DÆMI

Smíði á líkani

Súla úr kubbum er 32 cm há í upphafi. Fyrstu fimm vinnuloturnar bætast 4 cm við í hverri lotu. Eftir það bætast aðeins 2 cm við í hverri lotu.

Hér táknar x fjölda lokinna vinnulota og $H(x)$ hæð súlunnar í sentímetrum.



Upphaflega áætlunin var $H(x) = 32 + 4x$. Hún næði 68 cm eftir níu vinnulotur. Við breytinguna, eftir fimmtu lotuna, er hæðin $H(5) = 52$ cm. Frá þeim tíma gildir ný regla, þar sem vinnuloturnar eru áfram taldar frá upphafi:

$H_2(x) = 52 + 2(x - 5) = 42 + 2x\,.$

Til að ná 68 cm þarf $42 + 2x = 68$, svo $x = 13$. Þetta eru 13 lotur frá upphafi, eða 8 eftir breytinguna.

Teiknaðu upphaflegu áætlunina með strikaðri línu og nýja hlutann aðeins frá $x = 5$. Til að sýna raunverulega framvinduna notarðu $32 + 4x$ fram að 5 og $42 + 2x$ eftir það, eins og kennt er í GeoGebra-leiðsögninni.

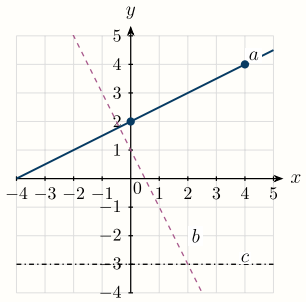
Lota 17 · 9. tími

Frá grafi að jöfnu

Þetta lærir þú: Að lesa hallatölu og fastalið af mynd, finna jöfnu út frá tveimur punktum og athuga hvort punktar tilheyri línu.

Hallatala og skurður við y-ás

Lestu grafið frá vinstri til hægri. Hækkun gefur jákvæða hallatölu, lækkun neikvæða og lárétt lína hallatöluna 0. Formerki fastaliðarins fer eftir því hvort skurðpunktur við y-ás er ofan eða neðan við upphafspunktinn.



DÆMI

Lýsa og finna jöfnur línanna

Lína a: Jákvæð hallatala og jákvæður fastaliður. Hún sker y-ás við 2. Frá $(0, 2)$ að $(4, 4)$ hækkar y um 2 þegar x hækkar um 4:

$$h = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \qquad y = \frac{1}{2}x + 2\,.$$

Lína b: Neikvæð hallatala og jákvæður fastaliður. Hún fer í gegnum $(0, 1)$ og $(1, -1)$, svo $h = -2$ og jafnan er $y = -2x + 1$.

Lína c: Hallatalan er 0, fastaliðurinn -3 og jafnan $y = -3$.

FLÝTILEIÐ: Til að velja rétta línu fyrir gefna jöfnu skaltu fyrst finna $(0, k)$. Athugaðu síðan einn punkt í viðbót með hallatölunni. Tvær línur geta skorið y-ásinn í sama punkti en haft ólíka hallatölu.

Jafna línu út frá tveimur punktum

Ef punktarnir eru (x_1, y_1) og (x_2, y_2) og $x_1 \neq x_2$, er

$$h = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

Þegar hallatalan er fundin setjum við hnit annars punktsins í $y = hx + k$ og finnum k.

DÆMI

Neikvæð hallatala sem brot

Finna á jöfnu línunnar í gegnum $A = (-2, 5)$ og $B = (4, 2)$.

SKREF 1

Dragðu hnitin frá í sömu röð í teljara og nefnara:

$$h = \frac{2 - 5}{4 - (-2)} = \frac{-3}{6} = -\frac{1}{2}.$$

SKREF 2

Notaðu $B = (4, 2)$ til að finna fastaliðinn:

$$2 = -\frac{1}{2} \cdot 4 + k = -2 + k \quad \Rightarrow \quad k = 4.$$

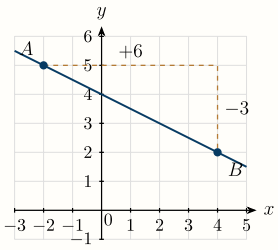
Jafnan er $y = -\frac{1}{2}x + 4$.

SKREF 3

Athugaðu með hinum punktinum:

$$-\frac{1}{2}\cdot(-2)+4=1+4=5\,.$$

Það passar við y-hnit A.



MUNDU: Þú mátt snúa við röð frádráttarins bæði í teljara og nefnara: $\frac{5-2}{-2-4}=\frac{3}{-6}=-\frac{1}{2}$. Ekki víxla röðinni aðeins öðrum megin brotastriksins. Ef $x_1=x_2$ er nefnarinn 0; sjá lóðréttar línur í 10. tíma.

Í GeoGebra: Sláðu inn punktana, veldu línuverkfæri í gegnum tvo punkta og smelltu á þá. Ef jafnan birtist á öðru formi skaltu einangra y og bera hana saman við jöfnuna sem þú reiknaðir.

Liggur punktur á línunni?

DÆMI

Prófa hnit, líka utan myndarinnar

Notum línuna $y=-\frac{1}{2}x+4$ úr fyrra dæmi.

Punktur	$-\frac{1}{2}x+4$	Niðurstaða
$(6,1)$	$-3+4=1$	liggur á línunni
$(10,0)$	$-5+4=-1$	liggur ekki á línunni
$(120,-56)$	$-60+4=-56$	liggur á línunni

Síðasti punkturinn er langt utan teikningarinnar. Jafnan gildir samt og því má athuga punktinn með reikningi.

Finna hnitið sem vantar: Ef $x = 18$ er $y = -9 + 4 = -5$. Ef $y = -21$, þá er

$$-21 = -\frac{1}{2}x + 4 \quad \Rightarrow \quad -25 = -\frac{1}{2}x \quad \Rightarrow \quad x = 50\,.$$

Punktarnir eru því $(18, -5)$ og $(50, -21)$.

Eru þrír punktar á sömu beinu línu?

DÆMI

Tvær hallatölur eða ein jafna

Skoðum $P = (1, 5)$, $Q = (3, 11)$ og $R = (6, 20)$.

$$h_{PQ} = \frac{11 - 5}{3 - 1} = 3, \qquad h_{QR} = \frac{20 - 11}{6 - 3} = 3\,.$$

Hallatölurnar eru jafnar og línustrikin hafa sameiginlegan punkt Q. Punktarnir þrír liggja því á sömu beinu línu.

Önnur leið er að finna línuna gegnum P og Q: $y = 3x + 2$. Hún gefur $3 \cdot 6 + 2 = 20$, sem passar við R.

Ef síðasti punkturinn væri $S = (6, 21)$ væri hann **ekki** á línunni, því $3 \cdot 6 + 2 = 20 \neq 21$. Jafnan þarf að passa nákvæmlega við hnit punktsins.

Lota 17 · 10. tími

Föll og línur í samhengi

Þetta lærir þú: Að finna myndmengi, reikna hvenær tiltekin prósentuhækkun næst og greina lóðrétta línu frá grafi falls af x.

Veldu aðferð eftir spurningunni

Til að fara úr orðum í formúlu notarðu röð aðgerða úr 4. tíma. Til að finna jöfnu gegnum punkta notarðu hallareikning úr 9. tíma. Við orðadæmi skaltu fyrst skilgreina breyturnar og leyfileg gildi.

DÆMI

Verðþróun og prósentuhækkun

Í kennslulíkani er verð $V(x) = 180 + 14x$ kr., þar sem x er fjöldi ára frá deginum í dag. Líkanið gildir frá deginum í dag og næstu níu árin. Tíminn má vera brot úr ári.

Graf og myndmengi:

$V(0) = 180, \qquad V(9) = 306\,.$

Grafið er línustrikið frá $(0, 180)$ að $(9, 306)$, með tíma í árum á lárétta ásnum og verð í krónum á þeim lóðrétta. Fallið er vaxandi og myndmengið nær frá 180 kr. upp í 306 kr.

Hvenær er verðið orðið 40% **hærra en í dag?** Markverðið er ekki 40% af upphafsverðinu, heldur upphafsverðið *að viðbættri* hækkun:

$180 \cdot 1{,}40 = 252$ kr.

Finnum tímann:

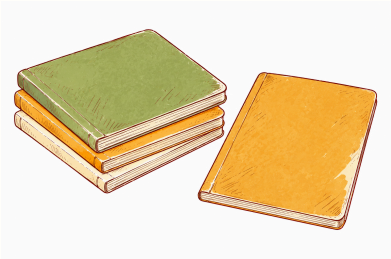
$$180 + 14x = 252 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{72}{14} = \frac{36}{7} \approx 5{,}1 \text{ ár}\,.$$

Niðurstaðan er innan þeirra níu ára sem líkanið nær yfir. Í GeoGebra má sýna afmarkaða grafið og skurð þess við $y = 252$.

DÆMI

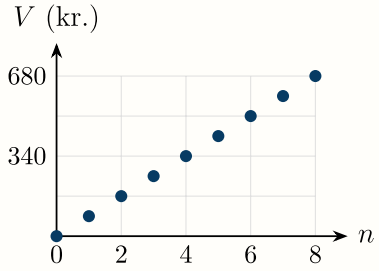
Rétt hlutfall með stökum gildum

Ein minnisbók kostar 85 kr. Ef keyptar eru frá núlli upp í átta heilar bækur er $V(n) = 85n$, þar sem n er fjöldi bóka. Sama verð er á hverja bók og ekkert fast gjald: þetta er rétt hlutfall.



Fyrir 595 kr. fást $595 / 85 = 7$ bækur. Punkturinn er $(7, 595)$.

Grafið hefur níu punkta. Myndmengið er 0 kr., 85 kr., 170 kr. og svo framvegis, upp í 680 kr. Aðeins þessar upphæðir koma til greina.



Hallatala sem brot og stór hnit

DÆMI

Nákvæm brot og stór hnit

Í gegnum $(-2, 7)$ og $(4, -1)$ fæst

$$h = \frac{-1-7}{4-(-2)} = -\frac{4}{3}, \qquad -1 = -\frac{4}{3}\cdot 4 + k \quad \Rightarrow \quad k = \frac{13}{3}.$$

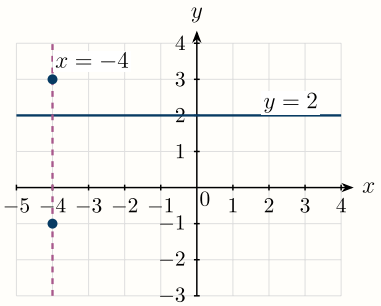
Jafnan er $y = -\frac{4}{3}x + \frac{13}{3}$. Hafðu brotin nákvæm; $-1{,}33$ er aðeins nálgun á hallatölunni.

Í gegnum $(60, 94)$ og $(85, 134)$ fæst

$h = \frac{40}{25} = \frac{8}{5}, \qquad 94 = \frac{8}{5} \cdot 60 + k = 96 + k\,.$

Því er $k = -2$ og jafnan $y = \frac{8}{5}x - 2$. Stór hnit breyta ekki aðferðinni. Athugun: $\frac{8}{5} \cdot 85 - 2 = 134$.

Láréttar og lóðréttar línur



Lárétt lína: Punktarnir $(-3, 2)$ og $(5, 2)$ hafa sama y-hnit. Hallatalan er $0 / (5 - (-3)) = 0$, svo jafnan er $y = 2$. Hvert x-gildi fær eitt y-gildi; þetta er fall af x.

Lóðrétt lína: Punktarnir $(-4, -1)$ og $(-4, 3)$ hafa sama x-hnit. Jafnan er $x = -4$. Við útreikning hallatölunnar verður nefnarinn 0, svo hallatalan er **óskilgreind**, ekki 0. Línan er ekki graf falls af x: við sama inntakið $x = -4$ eru mörg ólík y-gildi.

MUNDU: Lóðrétt lína má skera graf falls af x í mesta lagi einu sinni.

Lota 17

Gátlisti lotunnar

Merktu við þegar þú getur sýnt færnina án þess að lesa lausn. Merkingarnar geymast í þessum vafra þegar vafrageymsla er tiltæk.

0 af 32 atriðum merkt.

1. tími: Hnitakerfið

- ☐ Ég get lesið og merkt punkta þar sem hnitin eru jákvæð, neikvæð eða brot og lesið kvarðann rétt.
- ☐ Ég get greint fjórðunga, punkta á ásum og upphafspunktinn.
- ☐ Ég get tengt punkta í gefinni röð og fundið flatarmál með því að skipta mynd í einfaldari fleti eða draga flatarmál þríhyrnings frá.
- ☐ Ég get fundið hornpunkt sem vantar í rétthyrning og þrjár mögulegar staðsetningar fjórða hornpunkts samsíðungs.

2. tími: Gildistöflur og gröf

- ☐ Ég get reiknað y-gildi, gert gildistöflu og teiknað graf $y = ax$.
- ☐ Ég get lesið y út frá x, eða x út frá y, og skrifað einingar og viðeigandi nálgun.
- ☐ Ég get skýrt rétt hlutfall og valið kvarða sem hentar orðadæmi.

3. tími: Gröf beinna lína

- ☐ Ég get teiknað línu sem fer ekki í gegnum upphafspunktinn og útskýrt áhrif fastaliðarins.
- ☐ Ég get borið saman vaxandi og minnkandi líkan með sama upphafsgildi.
- ☐ Ég get teiknað tvo grafhluta á réttum bilum og athugað hvort þeir mætast.

4. tími: Föll í orðum, töflum og gröfum

- ☐ Ég get farið milli orða og formúlu og notað sviga til að sýna röð aðgerða.
- ☐ Ég get reiknað $f(x)$ og útskýrt muninn á inntaki og fallgildi.
- ☐ Ég get fundið einfalda reglu úr töflu og prófað hana á öllum gildapörunum, líka þegar x-bilin eru ójöfn.
- ☐ Ég get athugað hvort gildapör í töflu liggi á beinni línu og valið leyfileg gildi í eigin falli.

5. tími: Línuleg föll og líkön

- ☐ Ég get fundið hallatölu, fastalið og breytulið og túlkað þá með réttum einingum.
- ☐ Ég get valið leyfilegt x-bil, fundið myndmengi og metið takmarkanir líkans með samanburði við aðstæður eða mælingu.
- ☐ Ég get greint staka punkta frá samfelldu grafi og fundið fyrsta heila tímaskrefið sem uppfyllir skilyrði.

6., 7. og 8. tími: Hallatala og GeoGebra

- ☐ Ég get einangrað y, líka í jöfnum með brotum, svigum og neikvæðu y.
- ☐ Ég get fundið skurðpunkta við ása og greint sömu línu frá aðskildum samsíða línum.
- ☐ Ég get slegið inn jöfnur og punkta í GeoGebra, með réttum tugabrotum og svigum.
- ☐ Ég get stillt glugga og kvarða, merkt stærðir og einingar og valið læsilegar línumerkingar.
- ☐ Ég get fundið skurðpunkt í GeoGebra og skýrt hvaða hnit svarar spurningunni.
- ☐ Ég get afmarkað graf á bili og sýnt staka punkta þegar aðeins heilar tölur koma til greina.
- ☐ Ég get tekið læsilegt skjáskot og skrifað stærðfræðilega skýringu við það.
- ☐ Ég get reiknað heildarkostnað, kostnað á hlut og söluverð fyrir gefinn hagnað.
- ☐ Ég get haldið réttu tímatali í fækkunarlíkani og búið til nýja formúlu þegar breyting á hverju tímabili verður önnur.

9. tími: Frá grafi að jöfnu

- ☐ Ég get fundið jöfnu línu af grafi og reiknað hallatölu út frá tveimur punktum.
- ☐ Ég get prófað hvort punktur liggi á línu, líka þegar hann er utan sýnilega grafsins.
- ☐ Ég get fundið hnit sem vantar og rökstutt hvort þrír punktar séu á sömu línu.

10. tími: Föll og línur í samhengi

- ☐ Ég get fundið hvenær línulegt líkan hefur hækkað um tiltekna prósentu frá upphafsgildi.
- ☐ Ég get reiknað nákvæma línujöfnu þegar hallatalan er brot eða hnitin eru stór.
- ☐ Ég get skrifað jöfnur láréttra og lóðréttra lína og útskýrt hvers vegna lóðrétt lína er ekki graf falls af x.

Lota 17

Hugtök lotunnar

Smelltu á „Til baka í textann“ til að fara aftur þangað sem þú last um hugtakið.

Hnitakerfi, töflur og gröf

Hnitakerfi

Tveir talnaásar sem notaðir eru til að staðsetja punkta. Hér er x-ás láréttur og y-ás lóðréttur.

Sjá 1. tíma

Hnit

Raðað par talna (x, y) sem tilgreinir staðsetningu punkts. x-hnit er lesið fyrst.

Sjá 1. tíma

Upphafspunktur

Punkturinn $(0, 0)$ þar sem ásarnir mætast.

Sjá 1. tíma

Kvarði

Samband milli fjarlægðar á teikningu og tölugilda. Eitt bil getur til dæmis táknað 1, $0{,}5$ eða 100.

Sjá 1. tíma

Fjórðungur

Eitt fjögurra svæða sem ásarnir skipta hnitaplaninu í. Punktar á ásunum eru ekki í fjórðungi.

Sjá 1. tíma

Flatarmál

Mælikvarði á stærð flatar, gefinn í ferningseiningum. Flatarmál rétthyrnings fæst með því að margfalda grunnlínu með hæð.

Sjá 1. tíma

Samsíðungur

Fjórhyrningur þar sem mótlægar hliðar eru samsíða. Mótlægar hliðar eru einnig jafnlangar.

Sjá 1. tíma

Gildistafla

Tafla sem sýnir valin inntaksgildi og samsvarandi útkomur.

Sjá 2. tíma

Graf

Mengi punkta sem sýnir samband stærða. Fyrir fall f eru punktarnir $(x, f(x))$, þar sem x er leyfilegt inntak.

Sjá 2. tíma

Rétt hlutfall

Samband á forminu $y = ax$, með föstu a. Hlutfallið $y \,/\, x$ er þá fast fyrir $x \neq 0$.

Sjá 2. tíma

Samsíða línur

Aðskildar beinar línur í sama plani sem skerast ekki. Á forminu $y = hx + k$ hafa þær sömu hallatölu og ólíka fastaliði.

Sjá 3. tíma

Föll, hallatala og líkön

Fall

Regla sem úthlutar hverju leyfilegu inntaki nákvæmlega einni útkomu. $f(x)$ er útkoman sem tilheyrir x.

Sjá 4. tíma

Fallgildi

Útkoma falls fyrir tiltekið inntak. Ef $f(x) = 4x - 1$ er fallgildið $f(3) = 11$.

Sjá 4. tíma

Línulegt fall

Í þessu hefti fall á forminu $f(x) = hx + k$, þar sem h og k eru fastar tölur. Grafið liggur á beinni línu.

Sjá 5. tíma

Hallatala

Hlutfall lóðréttrar breytingar og láréttrar breytingar á beinni línu:
$h = (y_2 - y_1) \,/\, (x_2 - x_1)$, ef $x_1 \neq x_2$.

Sjá 6.–8. tíma

Fastaliður

Liður án breytu. Í $y = hx + k$ er hann k, og skurðpunktur við y-ás er $(0, k)$.

Sjá 5. tíma

Breytuliður

Liður sem inniheldur breytu. Í $y = hx + k$ er breytuliðurinn hx.

Sjá 5. tíma

Skurðpunktur

Punktur sem tilheyrir tveimur gröfum eða línum samtímis. Á y-ás er $x = 0$; á x-ás er $y = 0$.

Sjá 6.–8. tíma

Skilgreiningarmengi

Mengi leyfilegra inntaksgilda falls. Það getur verið heilt bil eða aðeins stök gildi.

Sjá 5. tíma

Myndmengi

Mengi allra fallgilda sem fást fyrir leyfileg inntök.

Sjá 5. tíma

Stærðfræðilíkan

Lýsing á aðstæðum með stærðfræði, til dæmis formúlu. Forsendur líkansins og leyfileg gildi ráða því hvað má álykta af því.

Sjá 5. tíma

Lóðrétt lína

Lína með jöfnu $x = a$. Hallatalan er óskilgreind og línan er ekki graf falls af x.

Sjá 10. tíma